

Aufgabenpool Finanzmathematik

1. Welcher Betrag ergibt sich, wenn 5.000 € über 10 Jahre lang mit 8 % verzinst werden, am Ende des zehnten Jahres?
2. Zu welchem kumulierten Barwert führen die folgenden Zahlungen mit einem Zinssatz von 12 %:
 1. Jahr: 5.000 €
 2. Jahr: 10.000 €
 3. Jahr: 15.000 €
 4. Jahr: 20.000 €.
3. Eine Zahlung von 10.000 € ist jetzt fällig. Es wird angeboten, anstelle der einmaligen Zahlung in fünf jährlichen Raten von jeweils 2.600 € zu zahlen. Ist das Angebot für den Schuldner bei einem Kalkulationszinsfuß von 10% vorteilhaft?
4. Herr Müller hat sich bei seinem Arbeitgeber Geld geliehen. Ihm werden verschiedene Tilgungsoptionen angeboten. Ist es bei einem Zinssatz von 10% für Herrn Müller vorteilhafter,
 - a) jetzt 10.000 € oder
 - b) über sechs Jahre hinweg eine jährliche nachschüssige Rate von 2.300 € oder
 - c) zum Ende des sechsten Jahres 18.000 € zu zahlen?
5. Überprüfen Sie rechnerisch folgende Aussage: Eine jährliche Steigerung der Einwohnerzahl in Höhe von 7,2 % hat die Bevölkerungszahl einer Großstadt innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt.

Lösungen: Anmerkung: Hier sind teilweise nur Lösungen aufgenommen, tatsächlich wird aber auch der Lösungsweg selbst bewertet. Die Formeln sind größtenteils den Zinstabellen entnommen, daher kann es vereinzelt zu Rundungsabweichungen kommen.

Zu 1) $K_{10} = K_0 \cdot q^{10} = 5.000 \cdot 1,08^{10} = 10.794,62 \text{ €}$

Zu 2) Die Summe der Einzahlungen in Höhe von 50.000 € ergibt einen kumulierten Barwert von 35.823,29 €.

Zu 3) $e = K_0 \cdot \frac{q^n \cdot (q - 1)}{q^n - 1} = 10.000 \cdot \frac{1,1^5 \cdot (1,1 - 1)}{1,1^5 - 1} = 2.637,97 \text{ €}.$

Das Angebot ist vorteilhaft, da für den Schuldner die jährliche Rate mit 2.600 € geringer ist als die finanzmathematisch errechnete Rate in Höhe von 2.637,97 €.

Zu 4) **Variante 1:** Es ergeben sich folgende Aufzinsungsbeträge:

- a) Der Betrag von 10.000 € verzinst sich 6 Jahre lang und ergibt aufgezinst 17.715,61 €
- b) Die jährlichen nachschüssigen 2.300 € werden aufgezinst. Es ergeben sich 17.745,90 €.
- c) Die 18.000 € am Ende der Laufzeit ergeben gleichzeitig den Endwert 18.000 €.

Variante 2: Es ergeben sich folgende Abzinsungsbeträge:

- a) Die 10.000 € am Anfang ergeben gleichzeitig den Barwert 10.000 €.
 - b) Die jährlichen nachschüssigen 2.300 € werden abgezinst. Es ergeben sich 10.017,10 €.
 - c) Die 18.000 € am Ende der Laufzeit werden über 6 Jahre abgezinst und ergeben 10.160,53 €.
- Fazit:** Es ist am vorteilhaftesten für Herrn Müller, jetzt 10.000 € zu zahlen, weil diese Zahlung den geringsten Endwert bzw. den geringsten Barwert ergibt.

Zu 5) Prüfung mit Aufzinsung bei einer gedachten Einwohnerzahl von 1.000.000:

$K_n = K_0 \cdot q^n = 1.000.000 \cdot 1,072^{10} = 2.004.231 \text{ Einwohner.}$ Die Aussage stimmt folglich.